双休检测 5

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 函数$f(x)=\frac{\ln(4-x)}{x-3}$的定义域为（　　）

A.（－∞，4）

B.（3，4）

C.（－∞，3）∪（3，4）

D.（－∞，3）∪（3，＋∞）

2. 已知$a=1.05^{0.6}$，$b=0.6^{0.8}$，$c=0.6^{0.4}$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a>c>b$　　B. $a>b>c$

C. $b>c>a$　　D. $c>b>a$

3. 已知实数 a 满足 $a+a^{-1}=3$，则 $a^3+a^{-3}=$（　　）

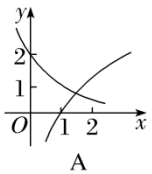
A. 5　　B. 9　　C. 15　　D. 18

4. 已知函数$f(x)=\begin{cases}2^{1+x}, & x\geq 0,\\ -2^{1-x}, & x<0,\end{cases}$ 则不等式 $f(2-x)>f(x)$ 的解集为（　　）

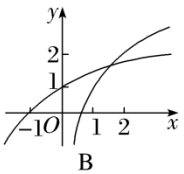
A.（－∞，－1）　　B.（－∞，1）

C.（－1，＋∞）　　D.（1，＋∞）

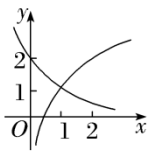
5. 函数$f(x)=\log_2(2x)$与$g(x)=2-(\frac{1}{2})^x$在同一平面直角坐标系下的图象大致是（　　）



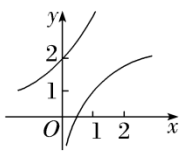
A



B



C



D

6. 已知函数$f(x)=a^{x-4}+1$（$a>0$且$a\neq1$）的图象恒过定点A，若点A的坐标满足关于x，y的方程$mx+ny=4(m>0，n>0)$，则$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$的最小值为（　　）

A. 8　　B. 24

C. 4　　D. 6

7. 已知函数$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x+3}$，则下列结论不正确的为（　　）

A. 函数$f(x)$的定义域为**R**

B. 函数$f(x)$的值域为（0，2]

C. 函数$f(x)$在[−2，＋∞）上单调递增

D.$f(\sqrt{2})>f(4)$

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

8. 下列是真命题的是（　　）

A. 函数$f(x)=a^{x+2}-1$（$a>0$，且$a\neq1$）的图象恒过定点（−2，0）

B. 函数$f(x)=2^{\frac{1}{\cos x}}$的值域是$\left[\frac{1}{2}，2\right]$

C. 函数$f(x)=\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{2}$为奇函数

D. 函数$f(x)=2^{|2x-1|}+1$的图象的对称轴是直线$x=1$

9. 已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2-4x，x\leq0，\\ |\log_2 x|,x>0，\end{cases}$若$x_1<x_2<x_3<x_4$，且$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=f(x_4)$，则下列结论正确的是（　　）

A. $x_1+x_2=-4$　　B. $x_3x_4=1$

C. $1<x_4<4$　　D. $0<x_1x_2x_3x_4\leq2$

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10. 对于任意$a>0$且$a\neq1$，函数$f(x)=a^{mx+n}+b$的图象恒过定点（1，2）. 若$f(x)$的图象也过点（−1，10），则$f(x)=$_____.

11. 不等式$\log_{\frac{1}{2}}(x^2-x-2)>\log_{\frac{1}{2}}(x-1)-1$的解集为_____.

12. 若不等式（$x-1$）$^2<\log_a x$（$a>0$ 且 $a\neq1$）在 $x\in$（1，2]内恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数 $f(x)=a\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+b$ 的图象过点（0，2），且无限接近于直线 $y=1$ 但又不与该直线相交.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的解析式；

（2）解关于 x 的不等式 $f(\ln x)<\frac{3}{2}$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=3-2\log_2 x$，$g(x)=\log_2 x$.

（1）当 $x\in[1,4]$ 时，求函数 $h(x)=[f(x)+1]\cdot g(x)$ 的值域；

（2）如果对任意的 $x\in[1,4]$，不等式 $f(x^2)\cdot f(\sqrt{x})>k\cdot g(x)$ 恒成立，求实数 k 的取值范围